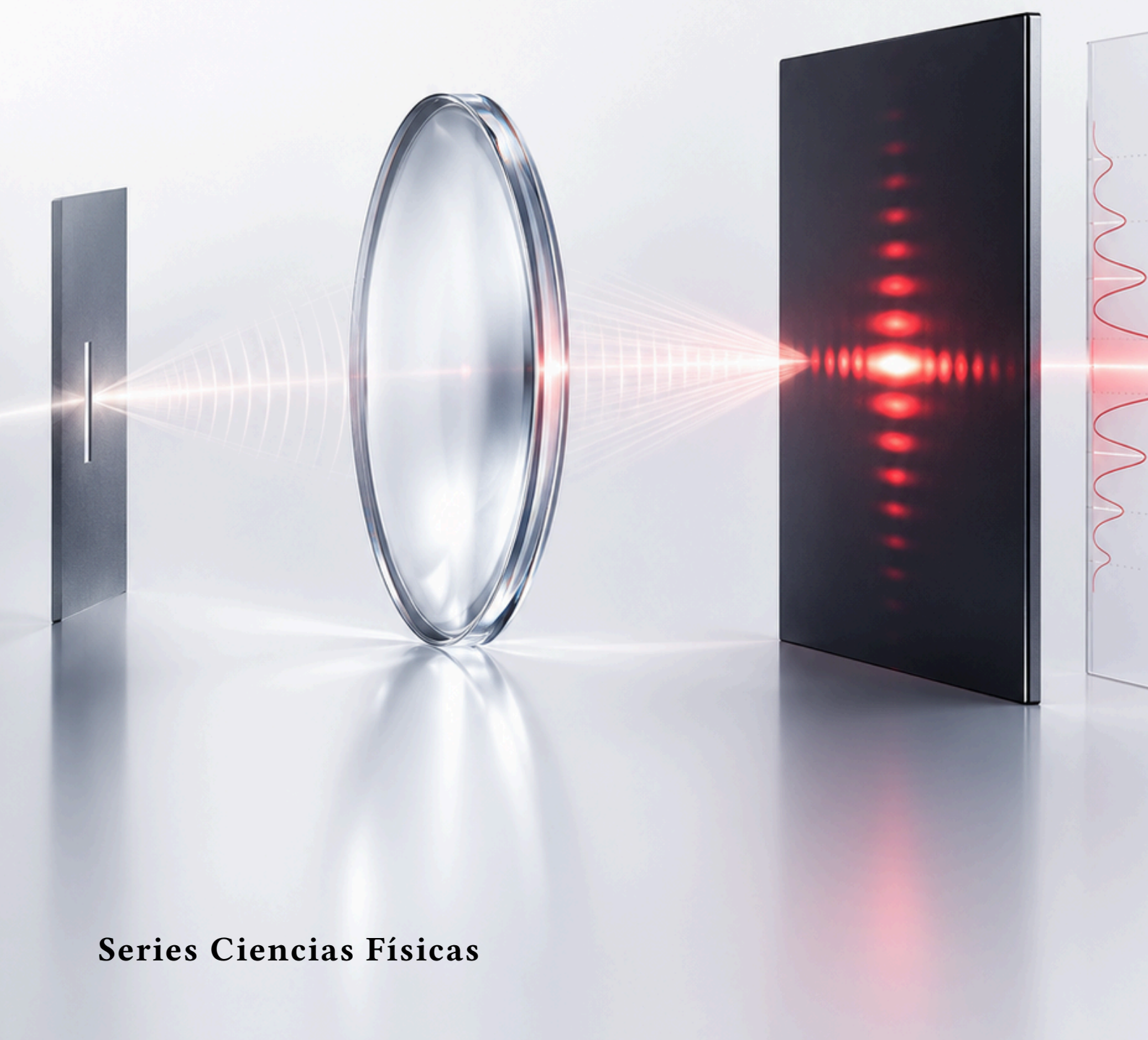


Daniel Vázquez Lago

# Óptica



**Series Ciencias Físicas**



# Índice

|            |                                          |    |
|------------|------------------------------------------|----|
| <b>I</b>   | <b>Óptica geométrica</b>                 |    |
| 1          | Rayos y principio de Fermat . . . . .    | 7  |
| 2          | Lentes y espejos . . . . .               | 9  |
| 3          | Sistemas ópticos . . . . .               | 11 |
| 4          | Aberraciones . . . . .                   | 13 |
| <b>II</b>  | <b>Óptica ondulatoria</b>                |    |
| 5          | Ecuación de onda . . . . .               | 17 |
| 6          | Interferencia . . . . .                  | 19 |
| 7          | Difracción . . . . .                     | 21 |
| 8          | Polarización . . . . .                   | 23 |
| <b>III</b> | <b>Coherencia y Fourier</b>              |    |
| 9          | Coherencia temporal y espacial . . . . . | 27 |
| 10         | Óptica de Fourier . . . . .              | 29 |
| 11         | Formación de imagen . . . . .            | 31 |
| 12         | Filtrado espacial . . . . .              | 33 |
| <b>IV</b>  | <b>Instrumentación óptica</b>            |    |
| 13         | Microscopía . . . . .                    | 37 |
| 14         | Telescopios . . . . .                    | 39 |
| 15         | Cámaras y detectores . . . . .           | 41 |
| 16         | Espectrómetros . . . . .                 | 43 |
| <b>V</b>   | <b>Óptica de medios</b>                  |    |
| 17         | Dispersión . . . . .                     | 47 |
| 18         | Cristales anisótropos . . . . .          | 49 |
| 19         | Óptica guiada . . . . .                  | 51 |
| 20         | Fibras ópticas . . . . .                 | 53 |
| <b>VI</b>  | <b>Óptica no lineal</b>                  |    |

|    |                                         |    |
|----|-----------------------------------------|----|
| 21 | Susceptibilidades no lineales . . . . . | 57 |
| 22 | Generación armónica . . . . .           | 59 |
| 23 | Mezcla de frecuencias . . . . .         | 61 |
| 24 | Solitones . . . . .                     | 63 |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| VII | Óptica cuántica |
|-----|-----------------|

|    |                                    |    |
|----|------------------------------------|----|
| 25 | Estados de luz . . . . .           | 67 |
| 26 | Fotodetección . . . . .            | 69 |
| 27 | Entrelazamiento . . . . .          | 71 |
| 28 | Interferometría cuántica . . . . . | 73 |

# I

## Óptica geométrica

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 1 Rayos y principio de Fermat . . . . . | 7  |
| 2 Lentes y espejos . . . . .            | 9  |
| 3 Sistemas ópticos . . . . .            | 11 |
| 4 Aberraciones . . . . .                | 13 |



# **1. Rayos y principio de Fermat**



## **2. Lentes y espejos**



### **3. Sistemas ópticos**



# 4. Aberraciones



# II

## Óptica ondulatoria

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 5 Ecuación de onda . . . . . | 17 |
| 6 Interferencia . . . . .    | 19 |
| 7 Difracción . . . . .       | 21 |
| 8 Polarización . . . . .     | 23 |



## 5. Ecuación de onda



## **6. Interferencia**



## 7. Difracción



# 8. Polarización



# III

## Coherencia y Fourier

|    |                                    |    |
|----|------------------------------------|----|
| 9  | Coherencia temporal y espacial . . | 27 |
| 10 | Óptica de Fourier . . . . .        | 29 |
| 11 | Formación de imagen . . . . .      | 31 |
| 12 | Filtrado espacial . . . . .        | 33 |



## **9. Coherencia temporal y espacial**



## 10. Óptica de Fourier



# **11. Formación de imagen**



## 12. Filtrado espacial



# IV

## Instrumentación óptica

|    |                                |    |
|----|--------------------------------|----|
| 13 | Microscopía . . . . .          | 37 |
| 14 | Telescopios . . . . .          | 39 |
| 15 | Cámaras y detectores . . . . . | 41 |
| 16 | Espectrómetros . . . . .       | 43 |



## **13. Microscopía**



## **14. Telescopios**



## **15. Cámaras y detectores**



## **16. Espectrómetros**





# Óptica de medios

|    |                                 |    |
|----|---------------------------------|----|
| 17 | Dispersión . . . . .            | 47 |
| 18 | Cristales anisótropos . . . . . | 49 |
| 19 | Óptica guiada . . . . .         | 51 |
| 20 | Fibras ópticas . . . . .        | 53 |



## **17. Dispersión**



## **18. Cristales anisótropos**



## 19. Óptica guiada



## **20. Fibras ópticas**



# VI

## Óptica no lineal

|    |                                     |    |
|----|-------------------------------------|----|
| 21 | Susceptibilidades no lineales . . . | 57 |
| 22 | Generación armónica . . . . .       | 59 |
| 23 | Mezcla de frecuencias . . . . .     | 61 |
| 24 | Solitones . . . . .                 | 63 |



## **21. Susceptibilidades no lineales**



## **22. Generación armónica**



## **23. Mezcla de frecuencias**



## 24. Solitones



# VII Óptica cuántica

|    |                                    |    |
|----|------------------------------------|----|
| 25 | Estados de luz . . . . .           | 67 |
| 26 | Fotodetección . . . . .            | 69 |
| 27 | Entrelazamiento . . . . .          | 71 |
| 28 | Interferometría cuántica . . . . . | 73 |



# 25. Estados de luz



## **26. Fotodetección**



# 27. Entrelazamiento



# **28. Interferometría cuántica**